

EVALUACIÓN	Obligatorio	GRUPO	TODOS	FECHA	09/2026
MATERIA	Diseño de aplicaciones con desarrollo generativo				
CARRERA	AP/ATI				
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 35 puntos - Puntaje mínimo: 1 puntos - Fecha de entrega: 19/11/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Inteligencia Artificial Generativa - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. Se debe indicar: - o la /las herramientas utilizadas y - o el contexto de uso: por ejemplo, generación de código fuente, redacción de documentación, análisis de datos, corrección de errores, estilo, etc. - Verificar el contenido generado por la IA: No todo el contenido generado por la IA es correcto o preciso. Es esencial que los estudiantes verifiquen la información antes de usarla. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de “alucinaciones”, los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema - En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en los casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. Defensa Fecha de defensa: última semana del curso La defensa es obligatoria y eliminatoria. El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio. IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 2 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja “RECORDATORIO” al final del documento) Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails alamon@ort.edu.uy y rodriguez_mb@ort.edu.uy o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138				



En esta versión de la Batalla Naval el desarrollo se focalizará en:

- 1) Precarga de información
- 2) Casos de uso del juego
- 3) Interfaz web y el componente BattleShipBoard

a. Objetivo del juego

Batalla Naval es un juego entre un humano y una máquina. Cada uno tiene una flota de barcos ubicada en un tablero de océano que el oponente no puede ver. El humano es el usuario que interactúa con el sistema mientras que la máquina decidirá sus acciones automáticamente. La máquina dispone de una **táctica de juego** para decidir cómo jugar. Ambos tienen las mismas reglas, por lo que, en adelante los denominaremos simplemente jugadores.

El objetivo es **hundir todos los barcos del oponente antes de que el oponente hunda los propios.**

b. Océanos

El jugador dispone de dos océanos en forma de tablero de iguales proporciones. Uno de los océanos se encuentra en aguas propias y el otro en aguas enemigas.

Cada océano está formado por una matriz de celdas. Cada celda se identifica mediante dos coordenadas:

- una coordenada vertical, que indica la fila;
- una coordenada horizontal, que indica la columna.

Por ejemplo, una celda puede identificarse como: **fila 3, columna 5**. Las coordenadas comienzan en 0 y en el extremo inferior izquierdo, por lo que la primera celda del océano es (0, 0).

El tamaño del océano es configurable. Por ejemplo, puede ser de 8 filas por 12 columnas.

c. La flota de barcos

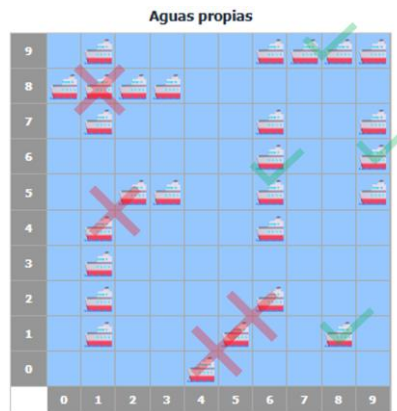
Cada jugador dispone de una flota compuesta por barcos de diferentes tipos. Cada tipo de barco tiene un nombre y un tamaño que determina cuantas celdas consecutivas ocupa en el océano. Por ejemplo, un portaaviones ocupa 5 celdas, un acorazado 4, etc.

Al comenzar una batalla se debe definir la flota con la que se jugará. Por ejemplo, una batalla podría configurarse con:

- 1 Portaaviones
- 3 Acorazados
- 0 Submarinos

Los dos jugadores utilizan la misma configuración de flota durante una batalla.

Cada barco debe ocupar celdas consecutivas del océano y puede colocarse horizontal o verticalmente. Un barco no puede quedar parcialmente fuera del océano ni ocupar una celda ya ocupada por otro barco. Los barcos tampoco pueden "tocarse", es decir, estar ubicados en celdas adyacentes, ni siquiera en forma diagonal.



La posición de los barcos se mantiene oculta para el oponente.

La composición de la flota forma parte de la configuración de la batalla y debe establecerse antes de comenzar a jugar.

d. Desarrollo del juego

Antes de comenzar los disparos, cada jugador posiciona sus barcos en su océano de aguas propias. Una vez posicionada la flota, comienza la batalla.

Los jugadores se turnan para realizar disparos. **Siempre comienza el jugador humano.**

e. Rondas

Una ronda se compone típicamente por dos disparos, uno del humano y el otro de la máquina, en ese orden. En caso de que el disparo del humano ocasione el hundimiento de la flota enemiga, la batalla termina y el disparo de la máquina no se efectúa.

En su turno, un jugador selecciona una celda del océano del oponente y efectúa el disparo contra ella.

Por ejemplo: "Disparo a la fila 3, columna 5." El disparo puede producir uno de los siguientes resultados:

Agua

Si en esa celda no hay ningún barco, el disparo es **agua**. La celda queda marcada para indicar que ya fue disparada.

Impacto

Si en esa celda hay una parte de un barco, el disparo es un **impacto**. La celda queda marcada como alcanzada. Si todavía quedan partes del barco sin alcanzar, el barco continúa en juego.

Barco hundido

Si el disparo alcanza la última parte que quedaba sin alcanzar de un barco, el barco queda **hundido**. La celda queda marcada como alcanzada y el barco pasa a considerarse hundido. Los barcos hundidos quedan registrados cronológicamente en la lista de "bajas enemigas".

f. No se puede disparar dos veces a la misma celda

Una celda que ya fue disparada no puede volver a ser seleccionada, por lo tanto, cada disparo debe dirigirse a una celda que todavía no haya sido atacada.

g. Fin de la batalla

La batalla termina cuando uno de los jugadores consigue hundir **todos los barcos del oponente (la flota)**. Ese jugador es el ganador.

No hay posibilidad de empate. Si el ganador fuera el jugador humano (que tuvo el primer turno), la batalla termina allí, aunque el perdedor haya tenido un disparo menos.

1) Precarga de información

No es necesario implementar una vista de usuario para el mantenimiento de esta información. El sistema deberá tener precargada la información de modo que, al iniciarse, ya cuente con un conjunto de datos definido. La información que se debe precargar es:

- Tipos de barcos: nombre y tamaño. Deben incluirse los siguientes tipos de barcos:

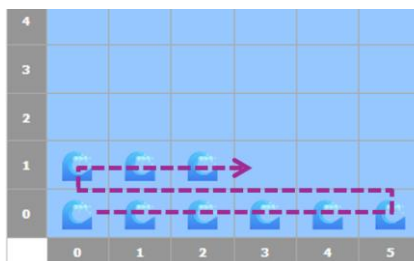
Tipo de barco	Tamaño
Portaaviones	5 celdas
Acorazado	4 celdas
Crucero	3 celdas
Submarino	2 celdas

Destructor

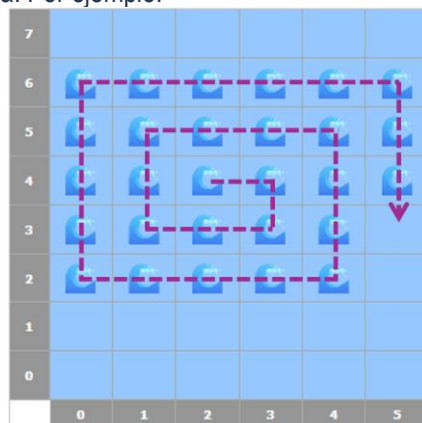
1 celda

- Tácticas de juego (para el jugador maquina): nombre. (El sistema debe permitir agregar nuevas tácticas en el futuro). Se deben incluir las siguientes tácticas:

- **Secuencial:** la maquina recorre el océano de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, sin saltar celdas. Por ejemplo:



- **Espiral:** esta táctica comienza disparando a una de las celdas centrales del océano. Luego, cada disparo sigue una trayectoria en espiral expansiva. La espiral sigue su patrón como si el océano fuese cuadrado, aunque no necesariamente lo sea. Por ejemplo:



- **Caza y ataque:** la maquina tiene dos modos:
 - Caza: busca un barco disparando a posiciones aleatorias. Cuando consigue un impacto, cambia al modo ataque.
 - Ataque: intenta disparar a las celdas adyacentes al impacto para determinar la orientación del barco y hundirlo. Cuando consigue hundirlo, vuelve al modo caza.
- Batallas: deberá precargar al menos una batalla valida en cada estado (En preparación -sin barcos posicionados-, En combate, Ganada y Perdida). Datos: lugar del combate, táctica de juego del oponente, celdas horizontales, celdas verticales, flota (al menos dos barcos de diferente tamaño)

2) Casos de uso del juego

CU01: SALA DE OPERACIONES

Esta la vista principal del juego. Este caso de uso puede ejecutarse múltiples veces en simultaneo en diferentes sesiones/navegadores y siempre debe mostrar la misma información.

SALA DE OPERACIONES

SUPERVISA. PLANIFICA. COMBATE.

CADA BATALLA NOS ACERCA A LA VICTORIA

Total de batallas ganadas

12

Total de batallas perdidas

7

Éxito de la campaña

63%

(12 de 19 batallas)

+ Iniciar nueva batalla

Listado de batallas

Lugar del combate	Dimensiones del océano	Estado	Integridad de la flota propia	Integridad de la flota enemiga	Acciones
Bahía del Trueno	10 x 10	Ganada	3 / 16	0 / 16	Entrar >
Paso de las Sombras	8 x 8	Perdida	0 / 15	3 / 15	Entrar >
Islas Lejanas	12 x 10	En combate	9 / 18	6 / 18	Entrar >
Mar de Cristal	10 x 8	En preparación	18 / 18	18 / 18	Entrar >
Estrecho del Viento	6 x 6	Ganada	12 / 12	0 / 12	Entrar >
Costa de Hierro	10 x 10	Perdida	0 / 16	5 / 16	Entrar >
Archipiélago Norte	12 x 12	Ganada	5 / 18	0 / 18	Entrar >
Aguas Negras	8 x 10	En combate	11 / 14	8 / 14	Entrar >
Cabo Tempestad	10 x 8	En preparación	16 / 16	16 / 16	Entrar >
La Tortuga	6 x 6	Ganada	9 / 10	0 / 10	Entrar >

"Grandes mares forjan grandes estrategias."

Flujo normal

Usuario	Aplicación
	1. Muestra: - Total de batallas ganadas: ## - Total de batallas perdidas: ## - Éxito de la campaña: ##% (porcentaje que refleja las batallas ganadas sobre el total de batallas) - Lista de las batallas con los siguientes datos: - Lugar del combate - Dimensiones del océano (ancho x alto) en número de celdas - Estado (En preparación En combate Ganada Perdida) - Integridad de la flota propia (partes sanas / tamaño total) - Integridad de la flota enemiga (partes sanas / tamaño total) - Una opción "Entrar" (botón o link en cada renglón) - Opción para "Iniciar nueva batalla".
2. Opcionalmente selecciona la opción de Iniciar nueva batalla.	3. Ejecuta el CU02: Preparar una nueva batalla
4. Opcionalmente selecciona la opción Entrar en una batalla.	4. Ejecuta el CU03: Librar batalla

CU02: PREPARAR UNA NUEVA BATALLA

Este caso de uso cuenta con dos pasos. En el primero se introducen y validan datos básicos para “Preparar una nueva batalla”. Si el usuario no logra superar las validaciones, si abandona la vista o si selecciona “Volver a la sala de operaciones” la información se pierde.

Una vez que se avanza al segundo paso (“Desplegando la flota”), se conserva la situación actual de la nueva batalla. De este modo, si el usuario abandona la vista o selecciona “Volver a la sala de operaciones”, puede volver a “Entrar” y continuar con la configuración desde el punto en que la dejó.

Preparar una nueva batalla
Configura el escenario, tu flota y la táctica del om. Luego podrás desplegar tus barcos en el tablero.

Lugar del combate
Cada batalla tiene su propia historia.

Nombre del combate
Bahía del Trueno

Táctica de juego del oponente
Secuencial

Océano
Define el tamaño del campo de batalla.

Celdas horizontales (ancho)
10
Mínimo: 6

Celdas verticales (alto)
10
Mínimo: 6

Flota
Define la cantidad de barcos de cada tipo.

Tipo de barco	Tamaño (celdas)	Cantidad (0 - 6)
Portaaviones	5	1
Acorazado	4	2
Crucero	3	3
Submarino	2	0
Destructor	1	4

Ingresa una cantidad entre 0 y 6 para cada tipo de barco.

Continuar

"Grandes mares forjan grandes estrategias."

Flujo normal

Usuario	Aplicación
1. Indica que desea iniciar una nueva batalla	2. Solicita completar los siguientes datos: - Lugar del combate: - Nombre - Táctica de juego (despliega las tácticas definidas) - Océano: - Cantidad de celdas horizontales - Cantidad de celdas verticales - Flota: Se muestran los tipos de barcos definidos y se permite ingresar una cantidad para cada uno de ellos. Mínimo 0, máximo 6. - Muestra el botón "Continuar"

3. Ingresa los datos requeridos e indica la opción Continuar.



4. La batalla es incorporada a la lista en la sala de operaciones con el estado "En preparación".

Muestra:

- Los océanos con el título "Desplegando la Flota", lo cual permite al usuario ubicar sus barcos en su océano de aguas propias.
- El lugar del combate.
- La lista de barcos disponibles ordenados por longitud, de mayor a menor. Si en la configuración de la flota se ingresó una cantidad mayor a 1 en un tipo de barco, se muestra el nombre del barco tantas veces como esa cantidad. El primer barco de la lista debe estar siempre seleccionado.
- La opción de elegir horizontal o vertical. Horizontal debe estar seleccionado por defecto.
- Mientras haya un elemento en la lista de barcos disponibles, se muestra la leyenda de acción "Posicione su [Tipo de barco] en forma [Orientación]". Por ejemplo "Posicione su destructor en forma vertical".
- Un botón "Librar batalla".
- Un botón "Volver a la sala de operaciones".

5. Selecciona (haciendo click) una coordenada en el océano de aguas propias.	6. - El barco seleccionado es ubicado en el océano con la posición indicada. La celda seleccionada corresponde a la proa del barco, es decir, el extremo izquierdo (si el barco se coloca horizontalmente) o el extremo inferior (si el barco se acomoda verticalmente). - El barco es eliminado de la lista de barcos disponibles y el siguiente elemento es seleccionado. La leyenda de acción se actualiza adecuadamente. (Si no quedan barcos disponibles para ubicar, la leyenda de acción muestra "Batalla preparada")
Los pasos 5 y 6 continúan hasta que todos los barcos están posicionados.	
7. Opcionalmente selecciona "Volver a la sala de operaciones"	8. Ejecuta el CU01
8. Opcionalmente selecciona "Librar batalla"	9. Ejecuta el CU03

Postcondiciones

El océano propio es establecido para la batalla con la disposición de la flota designado por el usuario.

El océano del enemigo es establecido con una distribución aleatoria, pero con las mismas reglas.

Flujos alternativos

3. Si el nombre del lugar de combate no es proporcionado, el sistema asignara un texto aleatorio de 6 caracteres alfabéticos en mayúsculas.

3. Si el nombre del lugar de combate ya existe se muestra el mensaje *"No se puede librar más de una batalla en el mismo lugar, cambie de nombre"*.

3. Si alguna cantidad de celdas del océano es menor a 6 o mayor a 12, se indica un error específico.

3. Si se ingresan más de 6 unidades de un tipo de embarcación, se indica un error específico.

3. Si todos los tipos de naves tienen 0 unidades, se indica un error específico.

3. Si el tamaño de la flota no entra en el océano, se indica un error específico. Para eso, el sistema debe validar que la densidad de ocupación de un océano sea menor al 25%, es decir, los barcos colocados ocupan menos de la cuarta parte de las celdas disponibles.

$$\frac{\text{cantidad de celdas de la flota}}{\text{cantidad de celdas del océano}} < 0.25$$

5. Si el barco no puede ser ubicado en el océano, se indica un error y se ignora el intento. Un barco no puede ser ubicado en el océano de aguas propias, si se da alguna de las siguientes condiciones:

- Parte del barco cae fuera de los límites del océano.
- Parte del barco colisiona (se superpone) con un barco ya ubicado.
- Parte del barco toca al menos una celda con un barco ya ubicado. (Siempre debe haber una celda con agua entre dos barcos).

5. Si el usuario interactúa con el océano de aguas enemigas durante este caso de uso, se muestra el mensaje *"No puede ubicar barcos en aguas enemigas"*

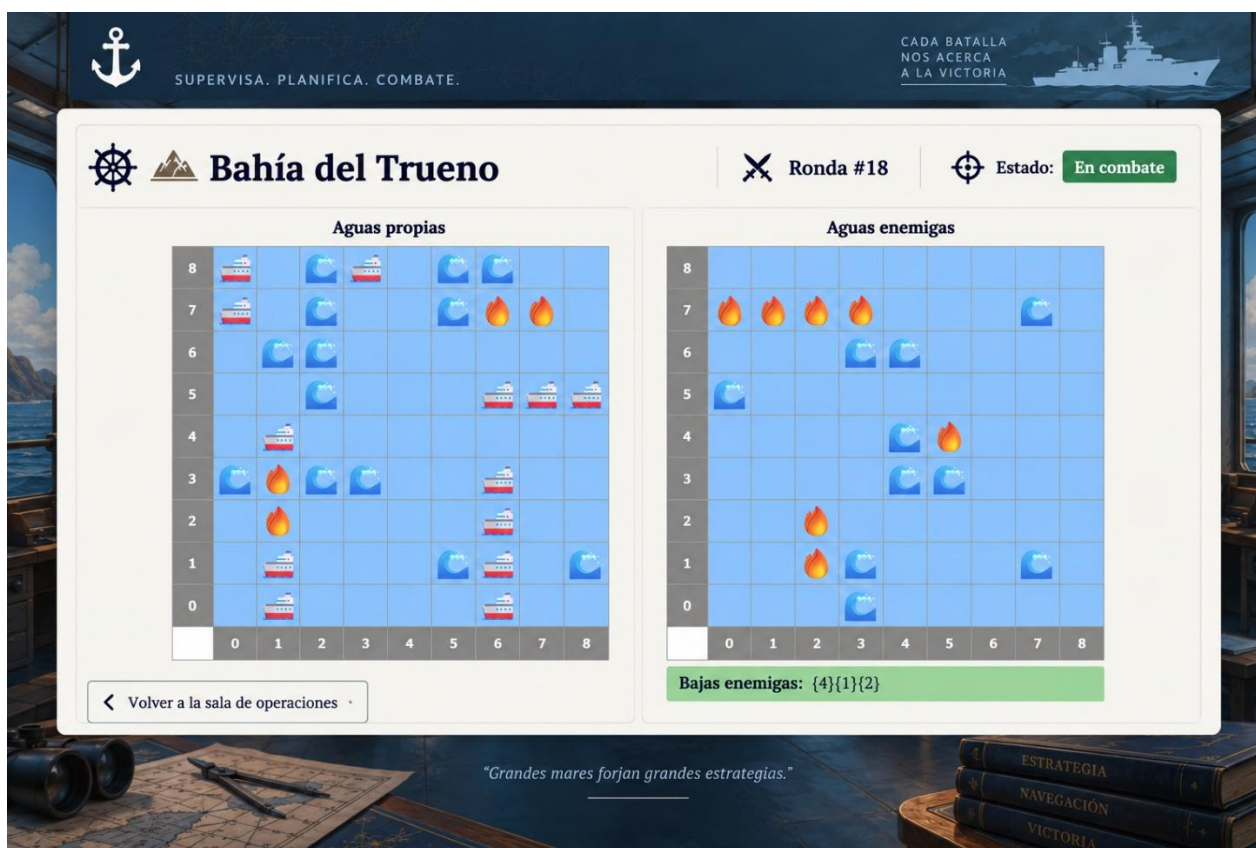
8. Si el usuario intenta librar batalla antes de posicionar todos sus barcos, se muestra el mensaje *"Debe posicionar todos sus barcos primero"*.

CU03: LIBRAR BATALLA

Las batallas que se encuentran en combate se desarrollan en una serie de rondas hasta que una de las flotas es hundida. En cada ronda, el jugador humano realiza un disparo. Si ese disparo no provoca que la batalla termine con la victoria del jugador, la máquina realiza inmediatamente su propio disparo como respuesta.

Desde el punto de vista del jugador, ambos disparos y sus respectivos efectos forman una única operación atómica: la ronda se completa íntegramente y no puede ser dividida ni interrumpida entre ambos disparos. Por ejemplo, al hacer clic sobre una celda de las aguas enemigas, el jugador verá inmediatamente los dos disparos correspondientes a esa ronda: primero el suyo y, a continuación, el de la máquina.

Nota: este caso de uso no solo se ejecuta para batallas en combate, en donde ocurren rondas de disparos, también se puede acceder a esta vista para ver batallas ya ganadas o perdidas.



Flujo normal

Usuario	Aplicación
	1. Muestra: - El nombre del lugar de la batalla - El numero de ronda (comenzando con 1 e incrementándose cada vez que toca el turno al humano) - El estado de la batalla. - Los océanos con el siguiente contenido:

	- La disposición de barcos en aguas propias. - Los disparos efectuados (si hubiera) indicando si fueron agua o impacto tanto en aguas propias como enemigas. - La lista de bajas enemigas en formato "{#} {#} {#}..." donde cada elemento entre llaves representa un barco hundido y el valor # corresponde al tamaño de este. La lista se debe mostrar en la misma secuencia en que fueron hundidos (cronológicamente) - Un botón "Volver a la sala de operaciones"
2. Selecciona (haciendo click) una coordenada en el océano de "Aguas enemigas"	3. La celda es marcada como "agua" o "impacto" según corresponda. Si un barco es hundido, se agrega a la lista de "Bajas enemigas". Si la flota enemiga es hundida, fin de la batalla.
	4. Siguiendo la táctica de juego configurada, el oponente realiza su correspondiente disparo, que es reflejado en el océano de "Aguas propias" Si la flota propia es hundida, fin de la batalla.
Esta secuencia se repite hasta que una flota es completamente hundida.	
5. Opcionalmente selecciona "Volver a la sala de operaciones"	6. La batalla se pausa en la situación actual y se ejecuta el CU01.

Postcondiciones

- En el campo de "Estado de la batalla" se muestra la leyenda "Ganada" o "Perdida" según corresponda.
- Idénticamente, en la sala de operaciones la batalla pasa a estado "Ganada" o "Perdida".
- Si la batalla fue perdida, se revelan las celdas de los barcos o fragmentos de barcos que no fueron descubiertos en las aguas enemigas.

Flujos alternativos

2. Si el jugador intenta seleccionar una celda de su océano de aguas amigas, se indica error y la acción se ignora.
2. Si el jugador selecciona una celda que ya disparo anteriormente, se indica error y la acción se ignora.

Nota: las posibles omisiones, ambigüedades o contradicciones que surjan del estudio de los requerimientos detallados en este documento serán analizadas y corregidas en clase durante el curso.

3) Interfaz web y el componente BattleShipBoard

Las imágenes de interfaces de usuario de este documento son presentadas solo a los efectos de la comprensión del caso de uso. El diseño de la vista debe contener todos los elementos especificados en las pantallas de ejemplo y cumplir funcionalmente con lo especificado en el caso de uso correspondiente.

La aplicación debe ser anónima y multiusuario. No se requiere autenticación para acceder. Múltiples sesiones independientes, por ejemplo, desde diferentes navegadores o perfiles de navegación privada (modo incógnito), deben poder acceder simultáneamente a la aplicación. Todas las sesiones deben visualizar la misma información en la Sala de Operaciones. Los usuarios podrán ingresar a cualquiera de las batallas disponibles e interactuar con ellas. Los cambios

producidos por un usuario deberán reflejarse automáticamente en las demás sesiones que estén visualizando la misma batalla, sin necesidad de recargar la página.

Requerimiento de la interfaz web:

- La integración de las vistas con los presentadores debe utilizar la biblioteca `CommandDispatcher.js` provista durante el curso.
- También debe utilizar obligatoriamente el componente de batalla naval `BattleShipBoard.js` provisto por el curso.
- No está permitido alterar las librerías JavaScript de estos componentes.
- La vista de la Sala de Operaciones debe ser accesible directamente desde la ruta raíz (/) de la aplicación, sin requerir segmentos adicionales en la URL. Por ejemplo: <http://localhost:8080/>
- No se requiere autenticación ni autorización para acceder a la Batalla Naval.
- La aplicación debe soportar que haya múltiples navegadores accediendo simultáneamente a la Sala de Operaciones y a las batallas. Si dos o más navegadores acceden simultáneamente a la misma batalla, el primer disparo registrado en cada ronda tendrá precedencia y será el que determine el resultado de dicha ronda.
- La implementación de la interfaz de usuario debe permitir testear todos los cursos alternativos especificados en los casos de uso. Todos los botones/links/controles visuales deben estar habilitados todo el tiempo. Cuando una acción no sea válida, el sistema deberá informar el error correspondiente y no ejecutar la acción.
- La información de todas las vistas debe obligatoriamente actualizarse de manera automática, sin necesidad de que el usuario indique que desea actualizar la información.
- La implementación realizada no podrá recargar la página durante toda la ejecución del caso de uso.

Requerimientos de la entrega

- El equipo de obligatorio deberá dar acceso al docente del curso como colaborador con permisos de lectura al repositorio PRIVADO de su obligatorio en GitHub y trabajar en ese repositorio desde el inicio de la implementación. El nombre del repositorio debe seguir esta nomenclatura: **DA-2026Agosto-[Grupo]-[NroEst1]-[NroEst2]**. Esto deberá realizarse como máximo hasta los 15 días posteriores a la publicación de esta letra.
- Se pide entregar un UNICO ZIP que contenga:
 - Código completo de la implementación del sistema en Java con interfaz de usuario web, utilizando Maven, Springboot en el servidor y HTML + JavaScript + css en el cliente, cumpliendo con todos los requerimientos funcionales y de diseño solicitados.
 - 2 diagramas de clases en formato .asta (ASTAH):
 - Un diagrama de clases conceptual modelando el dominio del problema.
 - Un diagrama de clases de diseño (o más de uno si lo considera apropiado) que incluya a todas las entidades que participan en la solución (modelo, vistas y presentadores). No es obligatorio agregar los atributos y los métodos al diagrama de diseño.
 - Un único PDF que incluya:
 - Portada: Identificación de integrantes del equipo (foto, numero de estudiante y nombre), grupo y docente.
 - Autoevaluación de errores: Descripción breve de aquellos requerimientos funcionales o de diseño que faltan o no funcionan correctamente y/o pueden ser mejorados (si los hubiese). En caso de que no detecte nada de lo mencionado anteriormente indicarlo explícitamente.

Requerimientos de diseño

- Maximizar la modularidad y claridad del código. Para esto utilice el indicador que dice que ningún método debería tener más código que el que se puede visualizar en una pantalla.
- Evitar la duplicación de código y métodos o porciones de código que realizan la misma tarea.
- División física de las clases en paquetes.
- División lógica en Modelo Vista Presentador.
- Uso del patrón de diseño "Fachada".
- Aplicar el principio Experto.
- Utilizar polimorfismo y los patrones que lo implementan donde corresponda.
- Utilizar manejo de excepciones.

Distribución del puntaje

Concepto	Pts.
Diagrama conceptual de domino	1
Diagrama de diseño	2
División lógica MVP (Passive View – Server Driven UI)	5
Experto	9
Fachada y arquitectura	2
Observador y manejo de eventos	4
Manejo de excepciones	3
Polimorfismo	9
Total:	35

Nota: de la tabla anterior serán los otorgados puntajes máximos si se cumplen los conceptos para todos los casos de usos definidos y a su vez estén completamente implementados a nivel funcional.

Que la solución sea solo funcionalmente correcta no implica que el obligatorio este correcto pues lo que se evalúa es la correcta aplicación de los conceptos, principios y patrones de diseño indicados. Si la solución realiza una implementación parcial a nivel funcional de los casos de uso solicitados se restarán los puntos que correspondan en cada caso de uso.

En caso de que la solución presentada aplique otros patrones o principios no vistos hasta el momento en clase o utilice elementos del lenguaje no vistos en clase no formarán parte de la evaluación, y deberá asegurarse de que su aplicación no viole los puntos anteriores.

Defensa

La defensa del trabajo intenta:

- Evaluar el conocimiento general de los integrantes del grupo sobre la solución propuesta. Todos los integrantes deben conocer toda la solución.
- Evaluar el aporte individual al trabajo por parte de cada uno de los integrantes del equipo.
- El mecanismo de defensa se determinará al momento de la entrega, pudiendo ser el mismo escrito o en el laboratorio. En ambos casos se verificará el aporte al trabajo de ambos integrantes.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

• Obligatorios

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem "Evaluaciones" y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título "Inscripto".
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en "Agregar". El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en "Crear equipo".

Cualquier integrante podrá:

• Modificar la integración del equipo.

• Subir el archivo de la entrega.

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en "Subir" para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails, alamon@ort.edu.uy o rodriguez_mb@ort.edu.uy; o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138